

FUNZIONI BV

$\sigma = \{0 = x_0 < x_1 < \dots < x_n = 1\}$ sudd. di $[0,1]$

$\mathcal{J}([0,1]) = \{\sigma \text{ sudd. di } [0,1]\}$

def Diciamo che $f: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$ è a **VARIATIONE LIMITATA** se

$$V(f) = V_{[0,1]}(f) = \sup_{\sigma \in \mathcal{J}([0,1])} \sum_{x_i \in \sigma} |f(x_i) - f(x_{i-1})| < \infty$$

e scriviamo $f \in BV([0,1])$.

oss • f monotona ($\uparrow$) $\Rightarrow f \in BV([0,1])$ e $V(f) = f(1) - f(0)$

• $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y| \Rightarrow f \in BV([0,1])$ e $V(f) \leq L$

• $f \in C^1([0,1]) \Rightarrow f \in BV([0,1])$ e $V(f) = \int_{[0,1]} |f'(x)| dx$

TEOREMA (Jordan). Sia $f: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$. Sono equiv:

1) $f \in BV([0,1])$

2) esistono $\varphi, \psi: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$ crescenti tali che $f = \varphi - \psi$

$$\begin{aligned} 2) \Rightarrow 1) : V(f) &\leq V(\varphi - \psi) \\ &\leq V(\varphi) + V(-\psi) \\ &= V(\varphi) + V(\psi) < \infty \end{aligned}$$

oss • $V(f+g) \leq V(f) + V(g)$

$$V_{[0,x]}(f) = V_{[0,x]}(f) + V_{[x,1]}(f) \quad \forall x \in [0,1]$$

dim 1) $\Rightarrow$ 2). (idea).

$$\text{Definisco } \varphi(x) = f(0) + V_{[0,x]}^+(f) = f(0) + \sup_{\sigma \in \mathcal{J}([0,x])} \sum_{x_i \in \sigma} (f(x_i) - f(x_{i-1}))$$

$\oplus$ parte positiva della somma che è negativa (a meno di)

$$\psi(x) = V_{[0,x]}^-(f) = \sup_{\sigma \in \mathcal{J}([0,x])} \sum_{x_i \in \sigma} (f(x_{i-1}) - f(x_i))$$

$$\text{Allora } f(x) = \varphi(x) - \psi(x).$$

TEOREMA (Lebesgue). Sia $f: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$ monotona. Allora $\exists$ un insieme $N \subset [0,1]$ con

$\mathcal{L}^1(N) = 0$ tale che $\forall x_0 \in [0,1] \setminus N$ esiste finito

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0) \in \mathbb{R}$$

oss Diamo un'idea euristica. Sia $f \uparrow$.

Posso definire su $[0,1]$ una misura di Borel μ tale che

$$\mu([x_0, x_1]) = f(x_1) - f(x_0)$$

Allora $\mathcal{L}^1$ -q.o. $x_0 \in [0,1]$

$$\frac{d\mu}{d\mathcal{L}^1}(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\mu([x_0, x_1])}{\mathcal{L}^1([x_0, x_1])}$$

$\nearrow$ dunque l'esistenza della derivata di f equivale all'esistenza della derivata di μ rispetto alla misura di Lebesgue

$$= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

CONCORSO $f \in BV([0,1]) \Rightarrow f$ continua fuori da un insieme numerabile, inoltre f derivabile q.o.

TEOREMA Sia $f: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$ crescente. Allora $f' \in L^1([0,1])$ e

$$\int_{[0,1]} f'(x) dx \leq f(1) - f(0)$$

dim (idea).

$$\int_{[0,1]} f'(x) dx = \int_{[0,1]} \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \frac{f(x+\delta) - f(x)}{\delta} dx$$

$$\stackrel{\text{Fatou}}{\leq} \liminf_{\delta \rightarrow 0^+} \frac{1}{\delta} \int_{[0,1]} (f(x+\delta) - f(x)) dx$$

$$\leq f(1) - f(0) < \infty$$

□

OST (crisal del diavolo). Il teorema fondamentale del calcolo integrale fallire miseramente, perché la derivata è nulla e RHT = 1.

FUNZIONI ASSOLUTAMENTE CONTINUE

def Diciamo che $f: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$ è assolutamente continua se $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ tale per ogni scelta di intervalli $(\alpha_k, \beta_k) \subset [0,1]$, $k=1, \dots, n$, tale

$$\sum_{k=1}^n |\beta_k - \alpha_k| < \delta \Rightarrow \sum_{k=1}^n |f(\beta_k) - f(\alpha_k)| < \varepsilon$$

e scriveremo in questo caso $f \in AC([0,1])$.

NB la funzione di Cantor (vedi) non ha questa proprietà: prende l'insieme di Cantor e lo manda in $[0,1]$

esercizio Proare che se $f \in AC([0,1])$, allora f ha la proprietà di Lebesgue:

$$E \subset [0,1], \mathcal{L}^1(E) = 0 \Rightarrow \mathcal{L}^1(f(E)) = 0.$$

lemma Se $f \in AC([0,1])$, allora $x \mapsto F(x) = V_{[0,x]}(f)$ è abs. cont. su $[0,1]$.

dim $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ tale che

$$\sum_{k=1}^n |\beta_k - \alpha_k| < \delta \Rightarrow \sum_{k=1}^n |f(\beta_k) - f(\alpha_k)| < \varepsilon$$

Fissa $k \in \{1, \dots, n\}$ e considero $\sigma_k \in \mathcal{J}([\alpha_k, \beta_k])$. Allora

$$\sum_{k=1}^n \sum_{x_i \in \sigma_k} |x_i - x_{i-1}| \leq \delta \Rightarrow \sum_{k=1}^n \sum_{x_i \in \sigma_k} |f(x_i) - f(x_{i-1})| \leq \varepsilon$$

Siccome è vero $\forall \sigma_k$, penso al np su $\sigma_k \in \mathcal{J}([\alpha_k, \beta_k])$ e trovo

$$\sum_{k=1}^n V_{[\alpha_k, \beta_k]}(f) \leq \varepsilon$$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^n |V_{[0, \beta_k]}(f) - V_{[0, \alpha_k]}(f)| \leq \varepsilon$$

$$\sum_{k=1}^n |F(\beta_k) - F(\alpha_k)|$$

□

Lemma se $f \in AC([0,1])$ allora esistono $\varphi, \psi \in AC([0,1])$, $\varphi, \psi \uparrow$, tale che
 $f(x) = \varphi(x) - \psi(x) \quad \forall x \in [0,1]$.

dim $f(x) = f(0) + \bigcap_{AC([0,1])} V_{[0,x]}^+(f) - \bigcap_{AC([0,1])} V_{[0,x]}^-(f)$.

↖ dunque se abbiamo funzioni BV o AC possiamo assumere senza perdita di generalità che sono monotone crescenti.

TEOREMA Sia $f \in AC([0,1])$. Allora $f' \in L^1([0,1])$ e inoltre

$$\int_{[0,1]} f'(x) dx = f(1) - f(0).$$

dim wlog na f crescente

Estendo f con: $f(x) := f(1) \quad \forall x \geq 1$
 $f(x) := f(0) \quad \forall x \leq 0$.

$$\int_{[0,1]} f'(x) dx = \int_{[0,1]} \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \frac{f(x+\delta) - f(x)}{\delta} dx$$

$$= \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \frac{1}{\delta} \int_{[0,1]} (f(x+\delta) - f(x)) dx$$

Supponiamo di poter scambiare limite ed integrale

$$= \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \frac{1}{\delta} \left[\int_{\delta}^{1+\delta} f(x) dx - \int_0^1 f(x) dx \right]$$

$$= \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \frac{1}{\delta} \left[\int_1^{1+\delta} f(x) dx - \int_0^{\delta} f(x) dx \right]$$

$$= f(1) - f(0).$$

L'idea è di usare Egoroff in modo da ottenere un insieme grande, K , in cui c'è convergenza uniforme che giustifica lo scambio banalmente e tale che l'errore sul complementare sia piccolo. Per farlo, invece che studiare la differenza

$$\int_{[0,1] \setminus K} f'(x) dx = \int_{[0,1] \setminus K} \frac{f(x+\epsilon) - f(x)}{\epsilon} dx,$$

mostriamo che entrambe le quantità sono trascurabili

Fisso $\varepsilon > 0$ e un $\delta > 0$ da scegliere. So che $\exists K \subset [0,1]$ tale che $L^1([0,1] \setminus K) < \delta$ da Egoroff e inoltre $\lim_{\delta \rightarrow 0^+} \frac{f(x+\delta) - f(x)}{\delta} = f'(x)$ uniformemente su K .

wlog K è compatto (per regolarità del bordo delle misure di Lebesgue).

$\Rightarrow (0,1) \setminus K$ è aperto

$$\Rightarrow (0,1) \setminus K = \bigcup_{k=1}^{\infty} (\alpha_k, \beta_k)$$

disgiunta

Fisso $\varepsilon > 0$ e scelgo $\delta > 0$ tale che:

$$\textcircled{1} \begin{cases} 0 \leq \int_{[0,1] \setminus K} f'(x) dx \leq \varepsilon \\ L^1([0,1] \setminus K) < \delta \end{cases} \quad \textcircled{2} \begin{cases} \sum_{k=1}^{\infty} (\beta_k - \alpha_k) < \delta \\ \sum_{k=1}^{\infty} (f(\beta_k) - f(\alpha_k)) \leq \varepsilon \end{cases}$$

assoluta continuità dell'integrale

$f \in AC([0,1])$

Per chiudere la dimostrazione devo provare quello:

$$\int_{[0,1] \setminus K} \frac{f(x+\epsilon) - f(x)}{\epsilon} dx \leq \varepsilon \quad \forall \epsilon > 0, \quad \forall \epsilon \in (0,1). \quad (*)$$

O meglio, la giustificato lo scambio di limite ed integrale seguente:

$$\int_{[0,1]} f'(x) dx - \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_{[0,1]} \frac{f(x+t) - f(x)}{t} dx = 0,$$

e wlog dire che $\forall \varepsilon > 0 \exists t_0 > 0 \text{ t.c. } \forall t \in (0, t_0)$

$$\left| \int_{[0,1] \setminus K} f'(x) dx - \int_{[0,1] \setminus K} \frac{f(x+t) - f(x)}{t} dx \right| \leq \varepsilon$$

• $\int_{(0,1) \setminus K} f'(x) dx \leq \varepsilon$ se $L^1((0,1) \setminus K) < \delta \Rightarrow$ per assoluta continuità
con $f' \in L^1$.

• $|\int_K f'(x) dx - \int_K \frac{f(x+t) - f(x)}{t} dx| \leq \varepsilon \quad \forall 0 < t < t_0 \quad \exists t_0$ per convergenza unif. su K
se dimostro (*) allora

$$|\int_{(0,1) \setminus K} f'(x) dx - \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_{(0,1) \setminus K} \frac{f(x+t) - f(x)}{t} dx| \leq 3\varepsilon \quad \forall t < t_0, \exists t_0.$$

per $K \in \mathbb{N}$ fissato

$$\int_{\alpha_K}^{\beta_K} \frac{f(x+t) - f(x)}{t} dx = \frac{1}{t} \int_{\alpha_K}^{\beta_K} f'(x+t) dx - \frac{1}{t} \int_{\alpha_K}^{\beta_K} f'(x) dx$$

$$= \frac{1}{t} \int_{\alpha_K+t}^{\beta_K+t} f'(x) dx - \frac{1}{t} \int_{\alpha_K}^{\beta_K} f'(x) dx$$

$$= \frac{1}{t} \int_{\beta_K}^{\beta_K+t} f'(x) dx - \frac{1}{t} \int_{\alpha_K}^{\alpha_K+t} f'(x) dx$$

$$= \frac{1}{t} \int_0^t (f'(x+\beta_K) - f'(x+\alpha_K)) dx$$

$$\Rightarrow \int_{(0,1) \setminus K} \frac{f(x+t) - f(x)}{t} dx = \frac{1}{t} \int_0^t \underbrace{\sum_{k=1}^{\infty} (f'(x+\beta_k) - f'(x+\alpha_k))}_{\substack{\text{convergenza} \\ \text{monotona}}} dx \leq \varepsilon \quad \forall t > 0$$

□

esempio $f: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \begin{cases} \frac{x}{\log \frac{1}{x}} \cos(\frac{1}{x}), & x \in (0,1) \\ 0 & x=0 \end{cases}$

$f \in C([0,1])$ e $f \in C^\infty((0,1))$. Inoltre $f'(0) = 0$, dunque ha derivata
intuiti, anzi. Tuttavia, $f' \notin L^1([0,1]) \Rightarrow f \notin AC([0,1])$

$\Rightarrow$ Non può valere il teorema fond. del calcolo integrale.

corollario Sia $g \in L^1([0,1])$. Allora $f: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x) = \int_0^x g(t) dt, \quad x \in [0,1]$$

$f \in AC([0,1])$ e inoltre $f'(x) = g(x)$, per L^1 -q.o. $x \in [0,1]$.

dim $f \in AC([0,1])$ per l'assoluta continuità dell'integrale.

$$\text{Inoltre } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{x - x_0} \int_{x_0}^x g(t) dt$$

$$\stackrel{\substack{\exists \text{ per } L^1\text{-q.o. } x_0 \\ \text{(teorema di Lebesgue)}}}{=} f'(x_0).$$

□

TEOREMA Sia $f: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$. Sono equivalenti:

1) $f \in AC([0,1])$

2) $f \in BV([0,1])$ e $\int_{[0,1]} |f'(x)| dx = V(f)$

Definizione distribuzionale delle funzioni AC

def Sia $1 \leq p \leq \infty$, lo **SPAZIO DI SOBOLEV** $W^{1,p}([0,1])$ è l'insieme delle funzioni $f: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$ tali che

i) $f \in L^p([0,1])$

ii) $\exists g \in L^p([0,1])$ t.c. $\int_{(0,1)} f(x) \varphi'(x) dx \stackrel{\forall \varphi \in C_c^1([0,1])}{=} - \int_{(0,1)} g(x) \varphi(x) dx$

Chiameremo g la **DERIVATA DEBOLE** (o **DISTRIBUTIONALE**) di f e con abuso di notazione scriveremo $g = f'_{\text{der. debole}}$

oss Se $f \in C^1([0,1]) \Rightarrow f \in W^{1,p}([0,1]) \quad \forall p \in [1, \infty]$ e inoltre $f'_{\text{der. puntuale}} = f'_{\text{der. debole}}$

lemma Sia $f \in L^1_{\text{loc}}([0,1])$ t.c. $\int_{(0,1)} f(x) \varphi'(x) dx = 0 \quad \forall \varphi \in C_c^1([0,1])$, allora $f \stackrel{\text{q.o.}}{=} \text{costante}$.

dim Fisso $\chi \in C_c^1([0,1])$ tale che $\int_{(0,1)} \chi(x) dx = 1$.

$$f \stackrel{\text{q.o.}}{=} \text{costante} \Leftrightarrow f(x) = \int_{\text{q.o.}} f(\xi) \chi(\xi) d\xi$$

$$\Leftrightarrow f(x) - \int_{(0,1)} f(\xi) \chi(\xi) d\xi \stackrel{\text{q.o.}}{=} 0$$

$$\Rightarrow \int_{(0,1)} \chi(x) (f(x) - \int_{(0,1)} f(\xi) \chi(\xi) d\xi) dx \stackrel{\text{q.o.}}{=} 0 \quad \forall \chi \in C_c^1([0,1])$$

$$\stackrel{\text{FT}}{\Leftrightarrow} \int_{(0,1)} f(x) \left(\chi(x) - \chi(x) \int_{(0,1)} \chi(\xi) d\xi \right) dx \stackrel{\text{q.o.}}{=} 0 \quad \forall \chi \in C_c^1([0,1])$$

$$\text{Scego } \varphi: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}, \varphi(x) = \int_0^x (\chi(y) - \chi(y) \int_{(0,1)} \chi(\xi) d\xi) dy.$$

$\varphi \in C^1([0,1])$ chiaramente. Nota che sia in 0 che in 1 φ è zero, ed è vero a densità di 0 e anche a distanza di 1. Ma allora $\varphi \in C_c^1([0,1])$.

Per ipotesi, $\int_{(0,1)} f(x) \varphi'(x) dx = 0 \Rightarrow f = \text{costante}$. $\square$

TEOREMA Sia $f: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$. Allora sono equivalenti:

A) $f \in AC([0,1])$

B) $f \in W^{1,1}([0,1])$

dim A) $\Rightarrow$ B).

$f \in AC([0,1]) \Rightarrow f \in L^1([0,1])$. Dimostrare che la derivata puntuale è la derivata debole

$$\begin{aligned} \text{Sia } \varphi \in C_c^1([0,1]) : \int_{(0,1)} f(x) \varphi'(x) dx &= \int_{(0,1)} \left(f(x) - \int_0^x f'(y) dy \right) \varphi'(x) dx \\ &= \int_{(0,1)} f'(y) \left(\int_y^1 \varphi'(x) dx \right) dy \end{aligned}$$

$$= - \int_{(0,1)} \underbrace{f'(y)}_{L^1(0,1)} \varphi(y) dy$$

B) $\Rightarrow$ A).

Da intendere che $f \in W^{1,1}$, allora nella sua classe di equivalenza c'è una $f \in AC([0,1])$.

Sia $f' \in L^1(0,1)$ la derivata debole e definisco $h(x) = \int_0^x f'(y) dy$.

Avremo $h \in AC([0,1])$ e $h' \underset{\text{derivata puntuale}}{=} f' \underset{\text{derivata debole}}{=} f'$ per q.o. $x \in [0,1]$

Dunque

$$\int_{(0,1)} (f(x) - h(x)) \varphi'(x) dx = - \int_{(0,1)} \underbrace{(f'(x) - f'(x))}_{=0} \varphi(x) = 0 \quad \forall \varphi \in C_c^1(0,1)$$

lemma $\Rightarrow f(x) \stackrel{\text{q.o.}}{=} h(x) + \text{costante}$

$\Rightarrow f(x) = h(x) + \text{costante}$

$\Rightarrow f \in AC([0,1])$. □

esercizio Sia $f \in L^1(0,1)$. Provarne che sono equivalenti:

i) $f \in L^2(0,1)$

ii) $\exists g \in AC([0,1])$ tale che $\left| \int_x^y f(t) dt \right|^2 \leq (g(x) - g(y))(x - y) \quad \forall x, y \in [0,1]$.

i) $\Rightarrow$ ii). $\left| \int_x^y f(t) dt \right|^2 \stackrel{\text{CS}}{\leq} |x - y| \int_x^y |f(t)|^2 dt \stackrel{(*)}{=} (y > x).$

Definisco $g: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = \int_0^x |f(t)|^2 dt$

$f \in L^2 \Rightarrow g$ è ben def. ed è primitiva di una funzione $L^1(f^2)$, dunque $g \in AC([0,1])$. con $y > x$:

$$(*) = (y - x)(g(y) - g(x))$$

e posso invertire le disuguaglianze per monotonia.

ii) $\Rightarrow$ i) $\left| \int_x^y f(t) dt \right|^2 \leq (g(x) - g(y))(x - y)$

$$\left| \frac{1}{y-x} \int_x^y f(t) dt \right|^2 \leq \frac{g(y) - g(x)}{y-x} \quad (y > x)$$

$\in L^2$

Ora con $y \rightarrow x$, per il teorema di Lebesgue, per q.o. $x \in [0,1]$

$$|f(x)|^2 \leq g'(x)$$

$L^1 \Leftarrow g \in AC([0,1])$

$$\int_{(0,1)} |f(x)|^2 dx \leq \int_{(0,1)} g'(x) dx < \infty \Rightarrow f \in L^2(0,1).$$

esercizio Sia μ una misura di Borel finita su $[0,1]$.

Definiamo $\varphi: (0,1) \rightarrow \mathbb{R}$ e

$$\varphi(x) = \int_{(0,1)} \frac{1}{x+y} d\mu(y)$$

i) Prova che $\varphi \in C^1((0,1))$

ii) Supponi $\mu([0,x]) \leq x^\alpha$, $x \in (0,1)$, $\exists \alpha$. Calcolare tutti gli α per cui $\varphi \in AC([0,1])$ (condizione diff.) $\hookrightarrow \mathbb{R}^+$

ii) Posso portare limiti e derivate dentro l'integrale per il teorema di convergenza dominata, dunque si dimostra banalmente.

$$\frac{d}{dx} \varphi(x) = \int_{(0,1)} \frac{\partial}{\partial x} \frac{1}{x+y} d\mu = - \int_{(0,1)} \frac{1}{(x+y)^2} d\mu(y)$$

$\uparrow$
teorema della
derivata sotto segno d'integrale

ii) Cerco qu $\alpha \in \mathbb{R}^+$ tale che $\varphi' \in L^1(0,1)$ con misura di Lebesgue.

$$\int_{(0,1)} \left(\int_{(0,1)} \frac{1}{(x+y)^2} d\mu(y) \right) dx < \infty \text{ per quali } \alpha?$$

$$\int_{(0,1)} \left(-\frac{1}{x+y} \right)_{x=0}^{x=1} d\mu(y) = \int_{(0,1)} \left(\frac{1}{y} - \frac{1}{y+1} \right) d\mu(y)$$

$$= \int_{(0,1)} \frac{1}{y(y+1)} d\mu(y) \xleftarrow{y+1 \geq 1} \leq \int_{(0,1)} \frac{1}{y} d\mu(y)$$

integratore
per rappresentazione

$$= \int_0^{+\infty} \mu(\{y \in [0,1] : \frac{1}{y} > t\}) dt$$

$\uparrow$
funzione
monotona

$$\leq \int_0^1 1 dt + \int_1^\infty \left(\frac{1}{t}\right)^\alpha dt < \infty \text{ se } \alpha > 1$$

Dunque $\alpha > 1 \Rightarrow \varphi' \in L^1(0,1)$.

$$\text{Per } x > 0, \varphi(y) = \varphi(x) + \int_x^y \varphi'(t) dt \xrightarrow{x \rightarrow 0} \varphi(0) + \int_0^y \varphi'(t) dt$$

$\uparrow$
 $\varphi \in C^1((0,1))$ $0 < x < y$

$\Rightarrow \varphi \in AC([0,1])$ per $\alpha > 1$.